



Análisis de frecuencias con Ji-Cuadrado (χ^2)

1. Concepto y Propósito

El estadístico Ji-cuadrado es una herramienta **no paramétrica** que se utiliza para medir qué tan cerca están tus datos reales (frecuencias observadas) de un modelo teórico o hipótesis previa (frecuencias esperadas).

- **Interpretación rápida:** un valor de χ^2 pequeño indica que los datos son compatibles con el modelo; un valor grande sugiere que la hipótesis inicial podría ser incorrecta.
- **Enfoque:** se centra en analizar la discrepancia entre lo que vemos (O_i) y lo que esperaríamos ver según la teoría (e_i).

2. Propiedades de la distribución

- **Dominio:** siempre toma valores positivos, desde 0 hasta $+\infty$.
- **Forma:** es asimétrica hacia la derecha. No obstante, tiende a una distribución normal si los grados de libertad (k) son mayores a 30.
- **Parámetros:**
 - **Media:** es igual a los grados de libertad (k).
 - **Varianza:** se calcula como $2 \cdot k$.

3. Aplicaciones principales

Existen tres tipos de contrastes fundamentales según el objetivo del estudio:

- **Bondad de ajuste:** se analiza **un grupo y una variable** para verificar si los datos recolectados encajan con un modelo específico (como una distribución Uniforme, Binomial o de Poisson).
- **Contraste de independencia:** se estudian **dos variables en un solo grupo** para determinar si existe una relación o interacción entre ellas. Se utilizan tablas de contingencia $r \times c$.

- **Contraste de homogeneidad:** se evalúa una variable en varios grupos (poblaciones) para confirmar si la distribución de dicha variable es igual en todos ellos.
-

4. Fórmulas fundamentales

Estadístico de Prueba (General):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i}$$

Donde:

- O_i : Frecuencia observada (datos de la muestra).
- e_i : Frecuencia esperada o teórica.

Grados de Libertad (gl o v):

- **General:** $v = c - 1 - m$ (donde c son categorías y m parámetros estimados).
 - **Independencia y Homogeneidad:** $v = (r - 1)(c - 1)$.
-

5. Requisitos de robustez (Reglas de Oro)

Para que los resultados sean fiables y la prueba sea considerada robusta, se deben cumplir dos condiciones sobre las frecuencias esperadas (Fe):

1. **Mínimo absoluto:** ninguna categoría debe tener una frecuencia esperada menor a 1 ($Fe < 1$).
 2. **Regla del 80/20:** al menos el **80% de las categorías** deben tener una frecuencia esperada de 5 o más ($Fe \geq 5$).
- **¿Qué hacer si no se cumple?:** se recomienda combinar categorías lógicamente similares para aumentar las frecuencias o utilizar pruebas exactas (como la de Fisher).

6. Pasos para el contraste de hipótesis

1. **Definir hipótesis:** H_0 (los datos se ajustan al modelo/son independientes) vs. H_1 (no se ajustan/son dependientes).
2. **Establecer nivel de significancia (α):** Comúnmente 0.05, 0.01 o 0.10.
3. **Calcular frecuencias esperadas:** basadas en la probabilidad teórica o el producto de los totales marginales en tablas de contingencia.
4. **Calcular el Estadístico χ_p^2 :** compararlo con el valor crítico de la tabla según los grados de libertad.
5. **Tomar Decisión:** si $\chi_p^2 > \chi_{crítico}^2$, se rechaza H_0 .